

Nastavni predmet:	GRAĐA RAČUNALA
Vježba: 13	Ponavljjanje gradiva
Cilj vježbe:	Uvježbati pisanje programa u assembleru

Napomena: Sve zadatke izvedi na simulatoru (Step i Run) i prati promjene u odgovarajućim registrima te memoriji.

1. U registar r4 upisati podatak 1Ch. Uvećati taj podatak za 1 i prenijeti ga na lokaciju D2h. Umanjiti ga za 1 i prenijeti u stog. Pročitati podatak iz stoga na lokaciju D3h.
2. U akumulator upisati podatak 1Dh, a u memorijsku lokaciju 4Ah podatak 03h. Podijeliti ove podatke te rezultat pohraniti u registar r4, a ostatak u registar r5.
3. Definirati simbol "adr1" i dodijeliti mu vrijednost 24h. U akumulator upisati podatak 5Ah, a na lokaciju 24h podatak C7h. Izvršiti logičku operaciju AND nad akumulatorom i sadržajem sa lokacije "adr1" (rezultat - u akumulatoru). Rezultat pohraniti na lokaciju 25h. Provjeri dobiveni rezultat!
4. U akumulator upisati podatak 4Bh, a na lokaciju A6h podatak 28h. Obaviti logičku operaciju OR (rezultat - u akumulatoru). Dobiveni rezultat pohraniti na adresu 3Dh koristeći indirektno adresiranje (koristiti registar r0). Provjeri dobiveni rezultat!
5. Od umnoška brojeva 2Ah i 04h oduzeti rezultat dijeljenja brojeva 24h i 09h. Rezultat pohraniti na indirektno adresiranu lokaciju 5Eh (koristiti registar r1) i u registar r2.
6. **Koristeći akumulator, lokaciju 3Bh i lokaciju 3Ch zbrojiti brojeve od 1 do 7. Rezultat pohraniti na lokaciji 3Dh.**
 - a) Koliko se puta izvršava ovaj programski odsječak?
 - b) Prati promjene na lokacijama 3Bh, 3Ch i u akumulatoru. Napiši u formi tablice:
7. **Objasni sljedeći program. Prati promjene u akumulatoru. Koliki će biti sadržaj na na lokaciji 1Dh nakon izvođenja programa?**

```
znak equ 3h
mov a, #0Ch
mov 1Ch, #znak
subb a, 1Ch
jnz pohrani
pohrani:
mov 1Dh, a
end
```

8. Što radi slijedeći programski odsječak? Koliki će biti sadržaj u registru r5 nakon izvođenja programa?

```
        clr    a
        mov    r4, #00h
adr2:   add    a, r4
        inc    r4
        cjne   r4, #7h, adr2
        mov    r5, a
end
```

9. Što radi slijedeći programski odsječak? Koliki će biti sadržaj u registru r3 nakon izvođenja programa?

```
        mov    a, #5h
        mov    r2, #0Bh
        call   adr3
adr3:   inc    a
        mov    b, r2
        mul    ab
        mov    r3, a
end
```

10. Što radi slijedeći programski odsječak? Koliki će biti sadržaji u registrima r1 i r2 nakon izvođenja programa?

```
        mov    a, #24h
        mov    r5, #8h
        call   adr4
adr4:   dec    a
        mov    b, r5
        div    ab
        mov    r1, a
        mov    r2, b
end
```

11. Napisati elaborat koji će sadržavati opise postupaka po zadacima i dobivene rezultate.